

Duración: 1 hora y 50 minutos.

Nombre completo

Carné Grupo

La interpretación del examen hace parte de la evaluación, por tanto NO se admiten preguntas una vez comenzada la prueba.

1. (15%) Encuentre el ajuste para una curva de la forma $y = \frac{B}{A+x}$ para los siguientes conjuntos de datos, mediante la teoría de los mínimos cuadrados.

x_i	-1	0	1	2	5
y_i	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{5}{3}$

2. (15%) Considere la siguiente tabla de diferencias divididas

x_k	$f[x_k]$	$f[x_{k-1}, x_k]$	$f[x_{k-2}, x_{k-1}, x_k]$
$x_0 = -1$	γ		
$x_1 = 1$	α	-3	
$x_2 = 2.5$	4	β	4

Encuentre el valor de $\alpha = f(1)$.

3. (25%) Considere la función $S(x)$ definida por:

$$S(x) = \begin{cases} 1 + a(x-1) + b(x-1)^3, & 1 \leq x \leq 2 \\ 1 + c(x-2) - \frac{3}{4}(x-2)^2 + d(x-2)^3, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

- a. (20%) Determine los valores de a, b, c y d que hacen que $S(x)$ sea un spline cúbico natural para el conjunto de puntos $(x, f(x))$ dado por $\{(1, 1), (2, 1), (3, 0)\}$.
- b. (5%) Obtenga el valor aproximado de $f(3/2)$.

4. (25%) Considere la fórmula de cuadratura

$$\int_0^1 f(x) dx \approx Af(0) + Bf(z)$$

- i. (15%) Calcule los coeficientes A y B y el nodo z de tal manera que la fórmula sea exacta para todos los polinomios de grado tan alto como sea posible. ¿Cuál es el grado de precisión de esta fórmula?
- ii. (10%) Use la fórmula anterior para dar un valor aproximado de $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \cos x^2 dx$.

5. (20%) Las **fórmulas de Newton-Cotes abiertas** no incluyen los extremos del intervalo $[a, b]$. Éstas utilizan los nodos $x_j = a + (j+1)h$, para $j = -1, 0, \dots, n, n+1$ donde $h = \frac{b-a}{n+2}$. Esto implica que los nodos interiores serán los x_i para $i = 0, \dots, n$ y los extremos del intervalo son $x_{-1} = a$ y $x_{n+1} = b$.

La fórmula de Newton-Cotes abierta que se obtiene al tomar 2 subintervalos, es decir, al tomar $h = \frac{b-a}{2}$ se conoce como la *regla del punto medio simple* y esta dada por:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{x_{-1}}^{x_1} f(x) dx \approx 2hf(x_0).$$

Deduzca la regla del punto medio compuesta que se obtiene al tomar $h = \frac{b-a}{n+2}$, nodos $x_j = a + (j+1)h$, $j = -1, 0, \dots, n, n+1$, para n entero par mayor o igual a 2.